

דף עבודה – פרק 2: שיטת ההצבה

בידוד משתנה, הצבה במשוואה השנייה, ופתרון משוואה בנעלם אחד

שם:

כיתה:

תאריך:

בכל תרגיל: בודדים משתנה אחד (אם עוד לא מבודד), מציבים את הביטוי במשוואה השנייה, פותרים משוואה בנעלם אחד, ומחזירים כדי למצוא את המשתנה השני. תמיד בודקים בשתי המשוואות המקוריות.

שאלה 1 – הצבה ישירה – משתנה כבר מבודד קל

פתרו בהצבה:

$$\begin{cases} y=x+3 \\ x+y=13 \end{cases}$$

שאלה 2 – הצבה ישירה נוספת קל

פתרו בהצבה:

$$\begin{cases} y=x-4 \\ x+y=16 \end{cases}$$

שאלה 3 – הצבת x המבודד קל

פתרו בהצבה:

$$\begin{cases} x=y+1 \\ x+y=9 \end{cases}$$

שאלה 4 — הצבה עם מקדם בינוני

פתרו בהצבה:

$$\begin{cases} y=2x \\ x+y=15 \end{cases}$$

שאלה 5 — הצבה עם מקדם וחיבור בינוני

פתרו בהצבה:

$$\begin{cases} y=3x-1 \\ 2x+y=9 \end{cases}$$

שאלה 6 — בידוד עצמי — משתנה עם מקדם 1 בינוני

פתרו בהצבה (בודדו קודם משתנה מתאים):

$$\begin{cases} x+2y=8 \\ 3x-y=3 \end{cases}$$

שאלה 7 — בידוד עצמי נוסף בינוני

פתרו בהצבה:

$$\begin{cases} 2x+y=7 \\ 3x+2y=12 \end{cases}$$

שאלה 8 — מדבקות של דנה ותמר

בינוני

לדנה ולתמר יחד 12 מדבקות, ולתמר יש 4 מדבקות יותר מדנה. סמנו x מדבקות דנה, y מדבקות תמר, כתבו מערכת ופתרו בהצבה.

שאלה 9 — אתגר: כריכים ושתייה

מאתגר

יואב קנה 2 כריכים ושתייה אחת ושילם 8 שקלים. למחרת קנה 3 כריכים ו-2 שתיות ושילם 13 שקלים. סמנו x מחיר כריך, y מחיר שתייה, ופתרו בהצבה.

שאלה 10 — אתגר: הכפלה בתוך הצבה

מאתגר

פתרו בהצבה:

$$\begin{cases} 3x+2y=16 \\ x+y=6 \end{cases}$$

שאלה 11 — אתגר: מקדם שלילי

מאתגר

פתרו בהצבה:

$$\begin{cases} y=4x-2 \\ 3x+y=19 \end{cases}$$

שאלה 12 — אתגר: שני מספרים מאתגר

מספר אחד גדול מהשני פי 3, וסכומם 24. סמנו את המספר הקטן x והגדול y , כתבו מערכת ופתרו בהצבה.

שאלה 13 — אתגר: כרטיסים לקולנוע מאתגר

משפחה קנתה כרטיס מבוגר אחד וכרטיס ילד אחד ב-54 שקלים. ידוע שכרטיס מבוגר יקר מכרטיס ילד ב-20 שקלים. סמנו x מחיר כרטיס ילד, y מחיר כרטיס מבוגר, כתבו מערכת ופתרו בהצבה.

שאלה 14 — אתגר: בידוד מהמשוואה השנייה מאתגר

פתרו בהצבה (בחרו בעצמכם איזה משתנה נוח לבודד):

$$\begin{cases} 2x-3y=1 \\ x+y=8 \end{cases}$$

שאלה 15 — הצבה של x מבודד קל

פתרו בהצבה:

$$\begin{cases} x=2y+3 \\ x+y=15 \end{cases}$$

שאלה 16 — הצבה עם מקדם ומינוס

בינוני

פתרו בהצבה:

$$\begin{cases} x=3y-4 \\ 2x+y=13 \end{cases}$$

שאלה 17 — הצבה עם הכפלה בסוגריים

בינוני

פתרו בהצבה:

$$\begin{cases} y=2x-2 \\ 3x+2y=31 \end{cases}$$

שאלה 18 — אתגר: ספר וחוברת עבודה

מאתגר

מיכל קנתה ספר וחוברת עבודה ושילמה ₪ 20 יחד. מחיר הספר גדול פי 3 ממחיר החוברת. סמנו x מחיר הספר, y מחיר החוברת, כתבו מערכת ופתרו בהצבה.

דף פתרונות למורה — פרק 2: שיטת ההצבה

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. מציבים $y=x+3$ בראשונה: $x+(x+3)=13 \leftarrow 2x=10 \leftarrow x=5, y=8$

שאלה 2. מציבים $y=x-4$: $x+(x-4)=16 \leftarrow 2x=20 \leftarrow x=10, y=6$

שאלה 3. מציבים $x=y+1$: $(y+1)+y=9 \leftarrow 2y=8 \leftarrow y=4, x=5$

שאלה 4. מציבים $y=2x$: $x+2x=15 \leftarrow 3x=15 \leftarrow x=5, y=10$

שאלה 5. מציבים $y=3x-1$: $2x+(3x-1)=9 \leftarrow 5x=10 \leftarrow x=2, y=5$

שאלה 6. מבודדים $x=8-2y$ ומציבים: $3(8-2y)-y=3 \leftarrow 24-7y=3 \leftarrow y=3, x=2$

שאלה 7. מבודדים $y=7-2x$ ומציבים: $3x+2(7-2x)=12 \leftarrow -x=-2 \leftarrow x=2, y=3$

שאלה 8. המערכת: $\begin{cases} x+y=12 \\ y=x+4 \end{cases}$. מציבים: $x+(x+4)=12 \leftarrow x=4, y=8$ — לדנה 4 מדבקות, לתמר 8

שאלה 9. המערכת: $\begin{cases} 2x+y=8 \\ 3x+2y=13 \end{cases}$. מבודדים $y=8-2x$ ומציבים: $3x+2(8-2x)=13 \leftarrow -x=-3 \leftarrow x=3, y=2$ —
כריך 3 ₪, שתייה 2 ₪

שאלה 10. מבודדים $x=6-y$ ומציבים: $3(6-y)+2y=16 \leftarrow 18-y=16 \leftarrow y=2, x=4$

שאלה 11. מציבים $y=4x-2$: $3x+(4x-2)=19 \leftarrow 7x=21 \leftarrow x=3, y=10$

שאלה 12. המערכת: $\begin{cases} x+y=24 \\ y=3x \end{cases}$. מציבים: $x+3x=24 \leftarrow x=6, y=18$ — המספרים 6 ו-18

שאלה 13. המערכת: $\begin{cases} x+y=54 \\ y=x+20 \end{cases}$. מציבים: $x+(x+20)=54 \leftarrow x=17, y=37$ — כרטיס ילד 17 ₪, כרטיס מבוגר 37 ₪

שאלה 14. מבודדים $y=8-x$ ומציבים: $2x-3(8-x)=1 \leftarrow 5x-24=1 \leftarrow x=5, y=3$

שאלה 15. מציבים $x=2y+3$: $y=4, x=11 \leftarrow 3y=12 \leftarrow (2y+3)+y=15$

שאלה 16. מציבים $x=3y-4$: $y=3, x=5 \leftarrow 7y=21 \leftarrow 2(3y-4)+y=13$

שאלה 17. מציבים $y=2x-2$: $x=5, y=8 \leftarrow 7x=35 \leftarrow 3x+2(2x-2)=31$

שאלה 18. המערכת: $\begin{cases} x=3y \\ x+y=20 \end{cases}$. מציבים: $y=5, x=15 \leftarrow 3y+y=20$ — ספר 15, חוברת 5